



TIPOS DE DATOS PRIMITIVOS VS NO PRIMITIVOS

PROGRAMACION ESTRUCTURADA



Autor: Diego Zaragoza Hernandez

TIPOS DE DATOS

En informática, los tipos de datos se refieren a las diferentes categorías o clases de información que se pueden almacenar y procesar en un programa de computadora. Estos tipos de datos proporcionan una forma de clasificar y organizar la información, lo que permite que los programas procesen y manipulen la información de manera efectiva.

Los tipos de datos pueden incluir diferentes tipos de información, como números enteros, números con decimales, caracteres individuales, cadenas de caracteres (texto), valores booleanos (verdadero o falso), fechas y horas, y estructuras de datos complejas como matrices o tablas.

En muchos lenguajes de programación, se deben especificar los tipos de datos de las variables y los parámetros de la función antes de utilizarlos en un programa. Por ejemplo, si se desea utilizar un número entero en un programa, se debe declarar como un tipo de datos "entero" antes de poder realizar cualquier operación con él.

CUAL ES SU IMPORTANCIA EN EL MUNDO DE LA PROGRAMACION

Los tipos de datos son fundamentales porque ayudan a los programas de computadora a procesar información de manera eficiente y precisa. Los tipos de datos permiten que los programas comprendan y trabajen con diferentes tipos de información, como números, texto, fechas y horas, y estructuras de datos complejas.

Ademas de que les da precisión, eficacia, compatibilidad y facilidad de uso

TIPOS DE DATOS PRIMITIVOS

Los tipos de datos primitivos son los componentes básicos de los datos en un lenguaje de programación. Se denominan "primitivos" porque no se pueden dividir en tipos de datos más simples. Cada lenguaje de programación tiene un conjunto de tipos de datos primitivos, que pueden variar ligeramente de un lenguaje a otro. Sin embargo, la mayoría de los lenguajes de programación modernos incluyen los siguientes tipos de datos primitivos: enteros, números de coma flotante, caracteres, booleanos y nulos.

CUALES SON LOS TIPOS DE DATOS PRIMITIVOS

VARIABLES DE TIPO ENTERA

char (permite almacenar un valor entero entre -128 y 127 o entre 0 y 255 dependiendo del compilador utilizado)

signed char (permite almacenar un valor entero entre [-128 , 127])

unsigned char (permite almacenar un valor entero entre [0 , 255])

signed short int (permite almacenar un valor como mínimo entre[-32767 , 32767])

Cuando definimos una variable de este tipo podemos resumirla poniendo solo short o short int o signed short.

unsigned short int (permite almacenar un valor como mínimo entre[0 , 65535])

Cuando definimos una variable de este tipo podemos resumirla poniendo solo unsigned short.

signed int (permite almacenar un valor como mínimo entre [-2147483648 , 2147483647]

Cuando definimos una variable de este tipo podemos resumirla poniendo solo int

Recordemos que hasta ahora siempre utilizamos este tipo de dato para almacenar enteros, pero de ahora en más podemos utilizar la más eficiente según la necesidad de almacenamiento.

unsigned int (permite almacenar un valor como mínimo entre [0 , 4294967295]

Cuando definimos una variable de este tipo podemos resumirla poniendo solo unsigned

signed long int (permite almacenar un valor como mínimo entre [-2147483648 , 2147483647]

Cuando definimos una variable de este tipo podemos resumirla poniendo solo long o long int o signed long

unsigned long int (permite almacenar un valor como mínimo entre [0 , 4294967295]

Cuando definimos una variable de este tipo podemos resumirla poniendo solo unsigned long

signed long long int (permite almacenar un valor como mínimo entre [-9223372036854775807 , 9223372036854775807]

Cuando definimos una variable de este tipo podemos resumirla poniendo solo long long o long long int o signed long long

unsigned long long int (permite almacenar un valor como mínimo entre [0 , 18446744073709551615]

Cuando definimos una variable de este tipo podemos resumirla poniendo solo unsigned long long

VARIABLES DE TIPO DECIMAL

Cuando queremos almacenar un valor con parte decimal hemos estado definiendo variables de tipo float.

En el lenguaje C podemos definir variables decimales de tipo:

float

double

long double

Se diferencian en la precisión como almacenan el valor real. La menos precisa es el tipo float, le sigue double y finalmente la más precisa es long double.

<https://cursa.app/es/pagina/tipos-de-datos-tipos-de-datos-primitivos>

<https://www.tutorialesprogramacionya.com/cya/detalleconcepto.php?punto=53&codigo=53&inicio=45>

NO PRIMITIVOS

Tipos de Datos No Primitivos en C#

Los tipos no primitivos también se conocen como tipos por referencia porque sus identificadores contienen una referencia a las ubicaciones de memoria donde se almacenan las variables. Estos son objetos y estructuras de datos más complejos, contruidos usando definiciones de clase, estructura e interfaz. Estos tipos de datos pueden contener numerosos valores y representar estructuras de datos complejas. A continuación se detalla la clasificación de los tipos de datos no primitivos:

Tipo de Datos Clase

Una clase es un tipo de dato definido por el usuario que puede ser utilizado como un modelo para crear objetos con características y comportamientos equivalentes. Por ejemplo, una clase “Coche” puede especificar las características y el comportamiento de un automóvil, incluyendo su modelo, color y velocidad.

Tipo de Datos Estructura (Struct)

Las estructuras son similares a las clases; sin embargo, a menudo se usan para crear estructuras de datos más simples. Las estructuras son tipos por valor que se pasan por valor y se almacenan en la pila (stack). Por lo tanto, se usan cuando necesitamos generar múltiples objetos que se mantendrán en memoria.

Tipo de Datos Arreglo (Array)

Los arreglos son colecciones o listas que pueden almacenar varios datos del mismo tipo. Cada elemento en el arreglo está ordenado secuencialmente, comenzando desde 0 como el primer elemento. Se utilizan para almacenar varios valores del mismo tipo, como un conjunto de nombres o un arreglo de enteros.

Tipo de Datos Interfaz (Interface)

La interfaz define un contrato que las clases pueden implementar. Es similar a un conjunto de reglas que una clase debe seguir para ser considerada de un tipo particular. Varias clases o estructuras pueden implementar un conjunto compartido de métodos definidos por las interfaces.

Tipo de Datos Enum

Los enumerados (enums) pueden definir una colección de constantes con nombre. Se parecen a una lista de alternativas de las cuales seleccionar. Por defecto, los enums comienzan en 0 y aumentan en 1 para cada nombre.

https://medium.com/@maitri.patel_69745/exploring-primitive-and-non-primitive-data-types-in-c-04466e2a8494

IMPORTANCIA DE C EN LA ACTUALIDAD

El lenguaje de programación C es uno de los lenguajes de programación más antiguos y populares. Fue desarrollado por Dennis Ritchie en los laboratorios Bell en la década de 1970 como parte del sistema operativo UNIX. Desde entonces, ha sido ampliamente utilizado en una variedad de aplicaciones, desde sistemas operativos hasta aplicaciones de usuario y juegos.

C es conocido por su eficiencia y su capacidad para acceder directamente a las funciones del sistema operativo y al hardware de la computadora. Es un lenguaje de programación de nivel medio, lo que significa que combina características de lenguajes de programación de bajo nivel, como la capacidad de manipular directamente la memoria, con características de lenguajes de alto nivel, como estructuras de datos avanzadas y abstracciones de programación.

Uno de los aspectos más destacados de C es su sintaxis clara y concisa, lo que lo hace relativamente fácil de leer y escribir. Sin embargo, también es un lenguaje poderoso y flexible que permite a los programadores realizar una amplia variedad de tareas, desde el desarrollo de sistemas operativos hasta la creación de aplicaciones de usuario.

<https://dinahosting.com/blog/historia-del-lenguaje-de-programacion-c-por-que-sigue-estando-tan-presente/>